

授業にあたっての告知

- 授業中の入退室は控えてください。授業進行中の講義室への出入り・講義室内の歩行・ドアの開閉は、教員および周囲の学生の集中を切る迷惑行動です。
- 授業は「必要な部分だけ聞けば良い」個人の視聴ではなく、教室内の全員で学習環境をつくる公共空間である意識を持って下さい。
- 本人に悪意がなくても迷惑行動になりえることを意識し、場全体（社会）に与える悪影響を見積もる力は、社会人に求められる能力です。
 - ✓この力が乏しいと感じる場合、注意を与えたりお名前を伺うことがあります。
 - ✓体調不良、トイレなどの場合は退出して構いませんが、その場合は後方扉から、できるだけ静かに退出してください。
- 出席状況（統計演習を除く）は、授業中にまわす名簿への「○」の記入の有無で把握します。

M4社会医学基礎（衛生学）コース
2026年6月5日

NC 名古屋市立大学 大学院医学研究科・医学部
NAGOYA CITY UNIVERSITY
Graduate School of Medical Sciences and Medical School

産業保健・産業中毒と その他の職業性疾患（４） 作業態様・過重労働

環境労働衛生学 上島通浩

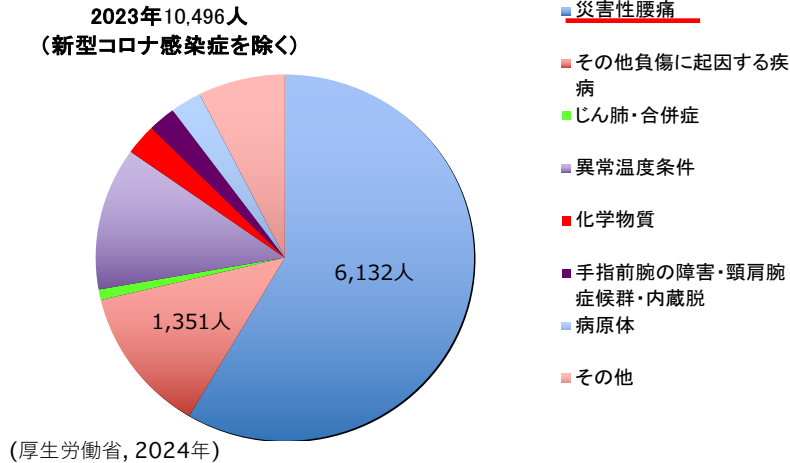
NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

講義内容

- 職業性腰痛
- 頸肩腕障害および関連課題
- 作業関連疾患
- 産業疲労の考え方
- 夜勤・交代制勤務の健康リスクとリスク管理
- 過重労働の健康影響とその予防
- 職場のメンタルヘルス

① | 職業性腰痛

休業4日以上の業務上疾病



労働基準法施行規則第35条別表第1の2

1. 業務上の負傷に起因する疾病
業務上の脊柱又は四肢の負傷による関節症、腰痛（いわゆる「災害性腰痛」）等
2. （略）
3. 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
- 4 以下 （略）

職業性腰痛の発生が多く診られる職種の例

- 金属加工
- 港湾荷役
- フォークリフト運転
- 保育士
- 看護師
- 介護士

業務上疾病 第1号：「災害性腰痛」

認定要件（1、2 どちらも満たすもの）

1. 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中的突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
2. 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

【事例①】重量物の運搬作業中に転倒したり、重量物を2人がかりで運搬する最中にそのうちの1人の者が滑って肩から荷をはずしたりしたような事故的な事由により瞬時に重量が腰部に負荷された場合

【事例②】事故的な事由はないが重量物の取扱いに当たってその取扱い物が予想に反して著しく重かったり、軽かったりするときや、重量物の取扱いに不適当な姿勢をとったときに脊柱を支持するための力が腰部に異常に作用した場合

業務上疾病 第3号：身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病

- 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
- 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛（非災害性腰痛）
- 振動障害
- 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
- 「1 から 4」までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病，その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病

業務上疾病第3号：災害性の原因によらない腰痛

(1) 腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(おおむね **3ヵ月から数年以内**をいう)に従事する労働者に発症した腰痛（筋肉などの疲労を原因とした腰痛）

- おおむね20kg程度以上の重量物又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務(例：港湾荷役作業)
- 腰部に極めて不自然ないしは非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務（例：配電工（柱上作業））
- 長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う業務（長距離トラック運転業務など）
- 腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務（建設用機械の運転業務など）

業務上疾病第3号：災害性の原因によらない腰痛

(2) 腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね **10年以上**)にわたって継続して従事する労働者に発症した**慢性的な腰痛**（骨の変化を原因とした腰痛）

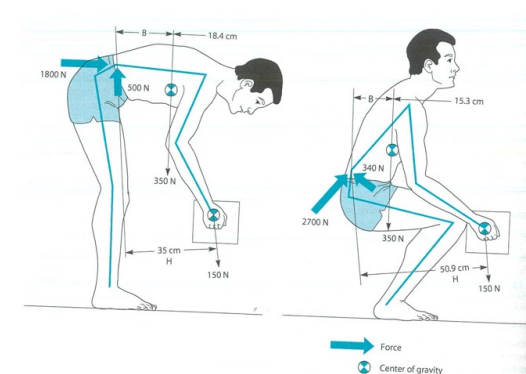
- 概ね30kg以上の重量物を労働時間の3分の1程度以上or概ね20kg以上の重量物を労働時間の半分程度以上取り扱う業務

(3)業務上外の認定に当たっての一般的な留意事項

- **腰痛を起こす負傷又は疾病は、多種多様**であるので腰痛の業務上外の認定に当たっては、症状の内容及び経過、負傷又は作用した力の程度、作業状態(取扱い重量物の形状、重量、作業姿勢、持続時間、回数等)、当該労働者の身体的条件(性別、年齢、体格等)、素因又は基礎疾患、作業従事歴、従事期間等認定上の客観的な条件の把握に努め、認定の適正を図ること。

L5-S1にかかる力

- 持ち上げ力150Nの場合
 - 左図のせん断力は500N、圧縮力 1800N
 - 右図のせん断力は340N、圧縮力 2700N



職業性腰痛の予防（内容を具体的に説明できるように）

- 作業環境管理
 - 重量制限
 - 補助器
 - その他（照度、凸凹や段差のない滑りにくい床面、体型を考慮した作業台およびその配置、、、）
- 作業管理
 - 適正配置
 - 姿勢・動作
- 健康管理
 - 腰痛予防健康診断
 - ストレッチ等の腰痛予防体操
 - 喫煙はリスク因子

国内の重量物取扱基準①

- 職場における腰痛予防対策指針(2013年)
 - 満18 歳以上の男子労働者：
 - 人力のみにより取扱う物の重量は体重のおおむね40%以下
 - 満18 歳以上の女子労働者：
 - 男性が取り扱うことのできる重量の60%位まで
 - それら重量を超える重量物を取扱わせる場合、適切な姿勢にて身長差の少ない労働者 2 人以上にて行わせる

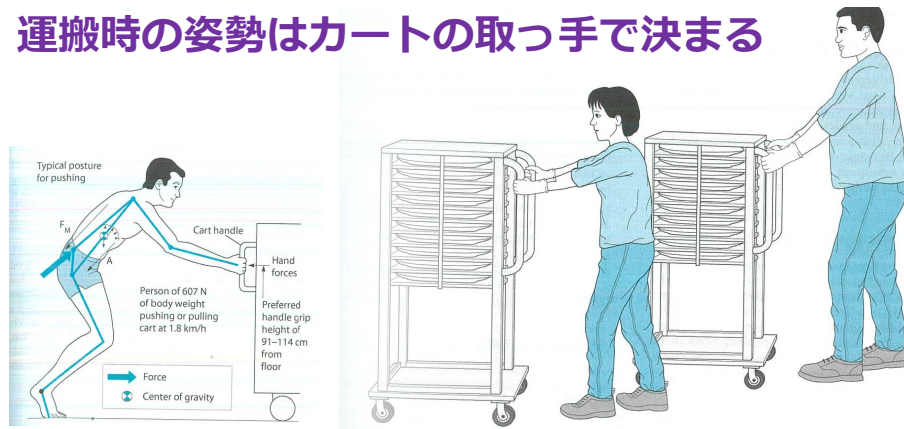
重量物取扱規制の歴史

- ILO条約第127号:最大重量条約(1967年)
 - 健康・安全を害するおそれのある重量物の人力による運搬に従事することを労働者は要求されない、認めないという原則
- ILO勧告第128号:最大重量勧告(1967年)
 - 一人の成年男子労働者が人力により運搬することを許される荷物の最大重量が55kgを超える場合には、その最大重量をこの水準にまで軽減するための措置をできる限りすみやかに執るべきである。
 - 成年女子労働者が荷物の人力による運搬に従事する場合には、その荷物の最大重量は、成年男子労働者について許される最大重量を相当に下回るものであるべきである。

国内の重量物取扱基準②

- 年少者労働基準規則 [断続]/[連続]
 - 【男性】
 - 16歳未満： 15kg / 10kg
 - 16歳以上18歳未満： 30kg / 20kg
 - 【女性】
 - 16歳未満： 12kg / 8kg
 - 16歳以上18歳未満： 25kg / 15kg
- 女性労働基準規則
 - 16歳未満 :(年少者規則と同様)
 - 16歳以上18歳未満 :(年少者規則と同様)
 - 18歳以上 :30kg / 20kg

運搬時の姿勢はカートの手で決まる



引用元：Current Occupational & Environmental Medicine, 5th ed.

補助器の例

パワーアシストスーツ



ATOU
(旧商品名) AWW

作業支援

人間の動作を7人の動きを感じ減します。本体重量は約6kgです。対象は「20〜」

- ▶▶ 駆動源は2つのモーター〈左右別動が可能〉
- ▶▶ 人の動きを感知して強力にアシスト
- ▶▶ 前傾姿勢を支える〈ホールドモード〉
- ▶▶ 荷下ろし時の負担を軽減〈ブレイクモード〉

引用 <https://www.yuasa.co.jp>

エアーバランサー



リフター

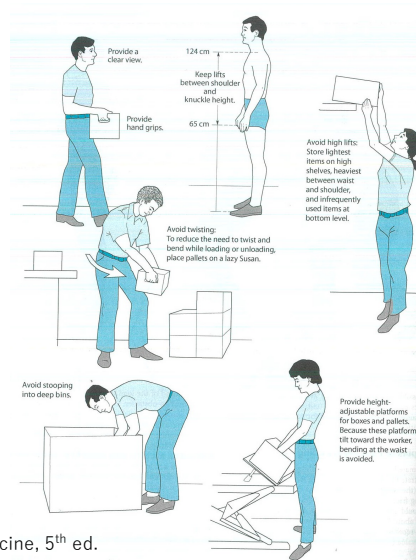


引用 <https://taiyu-kabu.co.jp/>

安全な運搬動作は？

- 視界
- 取っ手の有無
- ひねり動作
- 前屈み姿勢
- 動作の高さ

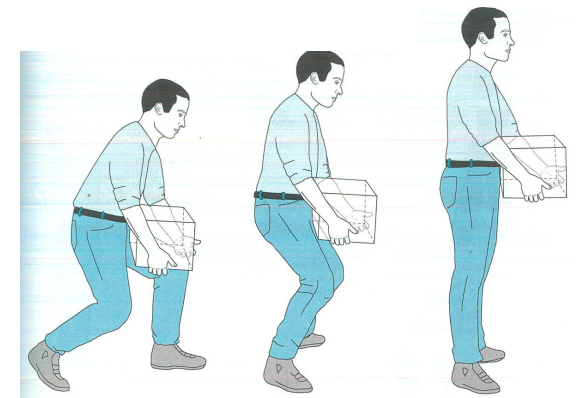
- 負担の少ない作業を実現するためにどうしたら良いか？



引用元：Current Occupational & Environmental Medicine, 5th ed.

望ましい
持ち上げ
動作

何を意識したら良いか？



引用元：Current Occupational & Environmental Medicine, 5th ed.

繰り返し動作：主に上肢の反復動作を伴う 作業分類

- 指・手・前腕を速く動かす反復動作の多い作業
 - コンピュータ、タブレット、スマートフォン端末等の使用による情報機器作業
- 筋力を要する反復動作の多い作業
 - 運搬・積み込み・棚卸し作業、介護作業（高齢者介護施設、養護学校等）、保育作業、看護作業、冷凍魚等の切断・解体作業、流れ作業、塗装・溶接作業等
- 上肢の挙上保持と反復動作の多い作業
 - 製造業での機器等の組み立て・仕上げ作業、手作りによる製パン・製菓作業、ミシン縫製、アイロンがけ作業、手話通訳、給食などの調理作業等

その他

- 作業速度・リズム
- 姿勢保持
 - 長時間の座位姿勢
 - 長時間の立位姿勢
 - 前屈姿勢
 - 挙上保持姿勢
- 一連続作業時間
 - 作業時間と休憩時間の適切な配分の設計が求められる

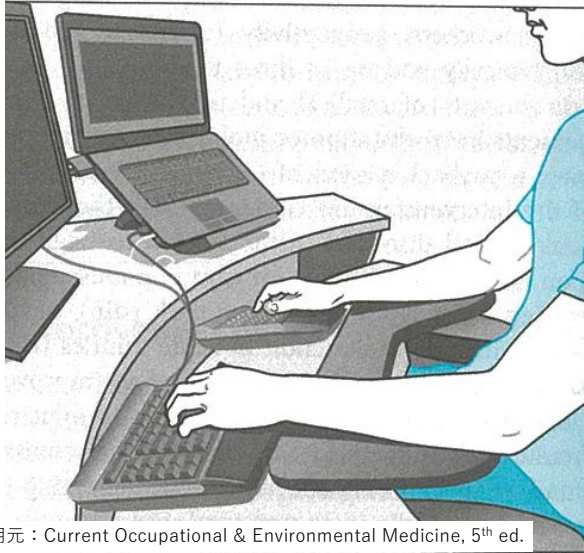
② | 頸肩腕障害および関連課題

歴史・好発する職種・原因

- 1960年代にキーパンチャーやタイピストなどに手指、腕、肩、頸に痛み、凝り、だるさ、しびれなどの症状を訴える者が多発
- 現在は、情報機器作業者、保育、看護、介護作業者、レジ係、手話通訳者などに年間200件前後発症
- 上肢を一定の位置に保持した状態で反復作業を続けることによる一部の神経や筋肉の酷使が原因

どこに工夫が みられるか？

- 姿勢に着目してみよう
- その他
 - 照明、椅子、作業スペース
 - 作業時間：1日のパソコン作業時間が4～5時間を超えると中枢神経系の疲れを訴える作業者が増え、筋骨格系の疲労が蓄積



引用元：Current Occupational & Environmental Medicine, 5th ed.

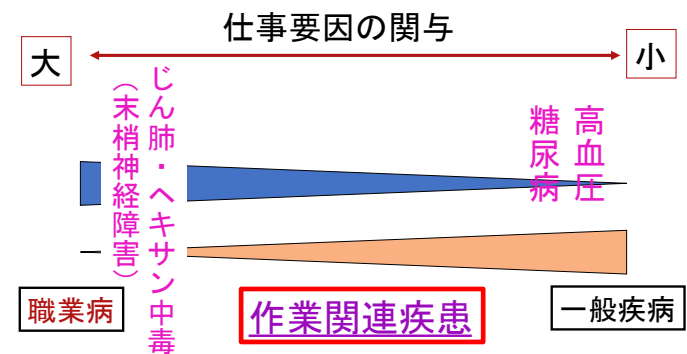
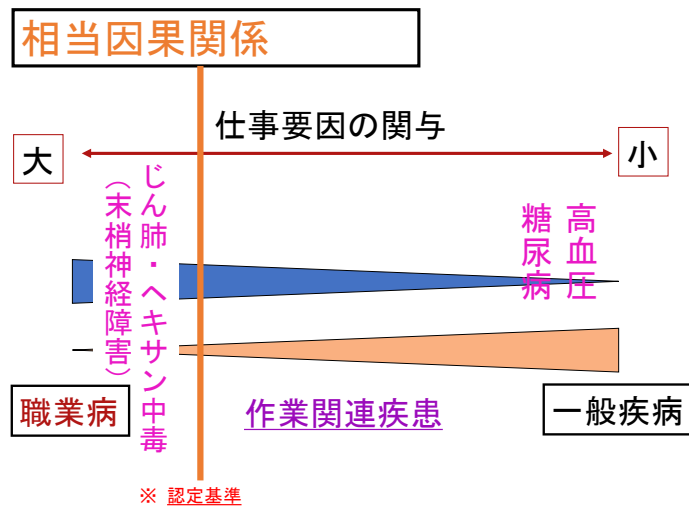
情報機器作業の問題点

- メンタルワークロード
 - 注意集中の維持
 - 作業の長時間化
- 室内環境
 - 温度・湿度：室温が低いと血行不良による肩こり・腰痛発症リスクが上昇。湿度が低いとドライアイの原因に。
- 身体的不活動

情報機器作業の問題点

- 視覚的負荷
 - 画面と周辺の明るさの不均一
 - グレア：視野内に高輝度の光源、たとえば照明や日光（直接グレア）、またはそれらが画面に反射したもの（間接グレア）
 - 近見視の維持・近見反応の頻発：眼精疲労の原因
 - 画面の注視：瞬きの回数が減るためドライアイになりやすい
- 作業姿勢
 - 視点と両手の固定
 - 長時間のうつむき姿勢
 - 長時間の椅子座位

③ | 作業関連疾患



作業関連疾患となりうる運動器症状

- 手根管症候群
- 座骨神経痛
- 腱鞘炎・ばね指
- レイノー現象
- など

④ 産業疲労の考え方

疲労の定義

- ある活動が続けた結果、へばり、休めば回復すると予測できる体内変化であって、それによって休息を求めている状況【へばり段階の変化】。
- 負荷の除去後もすぐに消失しない【回復には時間の経過が必要】



疲労の種類（１）

- **急性疲労**：数分～数十分の過大負荷が続く場合に生じる疲労一般をさす。
- **慢性疲労**：労働による疲労が回復しないで残っている状態。数日～数ヶ月の生活中に蓄積する疲労であり、「へばり」段階の変化に対しては休息の欲求を十分満たしていない疲労。
- **全身疲労**：重筋作業や全身を動かす労働によって引き起こされる疲労をさす場合に用いられることが多い。筋肉疲労と精神疲労が一緒になったものとして扱われる。
- **局所疲労**：局所の筋肉や神経を主として使用する労働によって生じている疲労。反復する単純作業などによる手指・前腕の筋疲労、頸肩腕の疲労など。

疲労の種類（２）

- **精神疲労**：注意集中力を要する長時間にわたる事務作業や、単純繰り返し作業など、心理的緊張などによって生じる疲労。職場の人間関係の負担感や、サービス業などの感情労働を行う作業によって生じやすい。精神疲労の一部として「感情疲労」という概念が用いられることがある。
- **身体疲労**：筋肉労働で生じる疲労をさすことが多い。

疲労の起こり方

分類	初期の特徴	必要な休息パターン	対応する過労の例
急性疲労 （一連続作業による疲労）	筋や感覚器の機能不全、作業の速度や確度の不良	自発休息、手待ち、小休止、補償動作（副次行動）	筋痛を伴う局所疲労、全身作業による呼吸循環の乱れ、ブロッキング（作業の一時的中断、遅延）の多発
亜急性疲労 （反復作業による漸進性の疲労）	筋や感覚器の機能不全、蓄積的な回復遅れ、行動全体の不整化	作業の中断、休憩の挿入、作業転換	上肢の疲労、眼精疲労、作業動作の不安定な乱れ、監視能力の低下
日周性疲労 （１労働日～翌日にわたる疲労）	目覚め状態の低下、注意集中の不全、自律系の機能失調	職場の離脱、休養と余暇活動、睡眠	意識レベルの低下、作業量の低下とミス増加、作業準備状態の回復不全
慢性疲労 （数日～数ヶ月の生活中に蓄積する疲労）	易疲労感、無気力、情意不安など	十分な休日、場の転換、レクリエーション	腰痛症、頸肩腕障害など筋骨格系障害、作業意欲の全般的低下、慢性的な欠勤

疲労の要因（１）

・作業要因

- ・作業態様：作業の自立性、心理的負担の高い作業、重筋作業、事務作業
- ・作業強度：作業時間、作業速度、作業精度、作業密度、作業の拘束性 等
- ・作業姿勢：立位、座位、中腰、腕持ち上げ、拘束姿勢、静的or動的姿勢 等
- ・作業方法：手持ち工具、取扱物の持ちやすさ、重量物運搬機器利用の有無 等

・環境要因

- ・温度条件：暑熱、寒冷、低湿、多湿、風速、空気の対流・循環、輻射熱 等
- ・照明・光線：全体or局所照明、作業域の壁の色、赤外線・紫外線 等
- ・騒音・振動：削岩機やドリルなど振動工具や機械、運転作業 等
- ・有害物質：有害粉塵、有機溶剤、鉛などの重金属、感染病原体 等
- ・休憩・休息：休憩室、仮眠室、手洗い設備、トイレ、食堂 等

疲労の要因（２）

・心理社会的要因

- ・暴言・暴力：暴言・暴力、ハラスメント、相談窓口の有無 等
- ・ストレス：仕事の満足度、キャリア、ワークエンゲージメント（活力、熱意、没頭） 等
- ・人間関係：上司・同僚の支援、仕事の公正さ、昇進・昇格の明確化 等
- ・作業組織：作業計画への参加と情報共有、労働時間、夜勤交替勤務、休憩条件、配置転換 等

・個人要因

- ・生活条件：睡眠、栄養、喫煙、薬物、余暇の使い方、婚姻の有無、家庭、勤務地と居住地、疲労コーピング能力 等
- ・身体条件：性、年齢、経験、薬物による治療の有無、運動習慣の有無 等
- ・精神・心理的条件：教育訓練の程度、職場や家庭の人間関係 等

⑤ | 夜勤・交代制勤務の 健康リスクとリスク管理

24時間労働化社会

【公共性】

- ・電気、ガス、水道（ライフライン）
- ・医療、消防、介護、福祉
- ・交通機関（航空、鉄道、トラック輸送、タクシー）

【技術性】

- ・重工業（化学、石油、鉄鋼、金属、自動車、、、）

【経済性】

- ・金融・国際商取引（ビジネスのグローバル化）
- ・コンビニ、外食産業
- ・SOHO (Small Office Home Office)による裁量制労働

弾力化
＋
夜勤化
＋
長時間化

Table 1. Estimated number of night shift workers in Japan

Survey year	Employed Workforce [†] (unit: million)	Night work [§]	Shift work ^{§§}	Shift work with night work	Night work without shift
Prevalence among employed workforce [‡] (%)					
1997	53.91	13.3	13.9	8.2	5.0
2002	53.31	17.8	16.8	8.3	9.4
2007	55.37	17.9	18.6	9.2	8.7
2012	55.04	21.8	(11.6)*	—	—
Estimated Number of Workers (unit: million)					
1997		7.17	7.49	4.42	2.70
2002		9.49	8.96	4.42	5.01
2007		9.91	10.30	5.09	4.82
2012		12.00	(6.38)*	—	—

[†]: Survey results from the Labour Force Survey, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan,
[‡]: Survey results from the Survey on State of Employees' Health, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan,
[§]: Workers who are engaged in night work at least 4 times per month on average during recent six months,
^{§§}: No clear definition for the survey, *: Since the survey questionnaire is different from 2012, the data is shown as reference

久保. 産業医科大学雑誌
 36:273-6, 2014
 厚労省「労働者健康状況調査」、総務省「労働力調査」を基に夜勤交代制勤務者の国内従事者数を推定

21.8%

夜勤・交代制勤務

• 夜勤

- 22時から翌日5時にかかる勤務
- 18歳未満の年少者には制限あり（原則禁止）
- 妊産婦や、小学校就学前の子を養育または要介護状態の家族を介護する男女労働者が請求した場合、深夜業をさせてはならない

• 交代制勤務

- 労働者を複数の組に分けて、それぞれ異なる労働時間帯を分担し、交代しながら勤務すること
- 例えば、代表的な4組3交代は、4つの組で3つの労働時間帯（日勤、夕勤、夜勤、1組は休日）を交代で勤務する

夜勤・交代制勤務に従事することのリスク

- 安全性
 - 夜間は人間のもつ概日リズムによって眠気が増大する時間帯
 - 夜勤中は酒気帯び運転と同等以上にパフォーマンスレベルが低下
 - 夜間は昼間に比べて交通事故発生率が高い
- 生活面
 - 連続した休日や、週末の休日がとりにくいためのワーク・ファミリーコンフリクト
 - 常日勤者とは生活時間帯が合いにくいいため、社会コミュニケーションが制限される
- 健康面

夜勤・交代制勤務と悪性腫瘍

• IARC (International Agency for Research on Cancer, 2020)

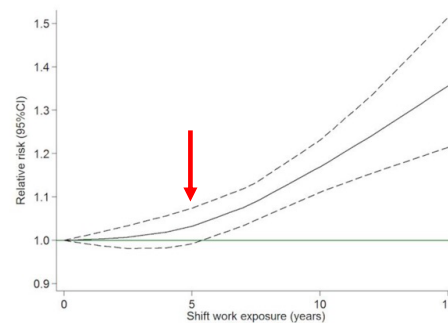
- 'Night shift work is *probably carcinogenic to humans* (Group 2A)'
 （おそらくヒトに対して発がん性あり）
- ヒトで乳がん、前立腺がん、結腸がん、直腸がんとの関連についての限定的証拠
- 明暗サイクルを変えた動物実験で十分な証拠
- 明暗サイクルの変更による免疫抑制、慢性炎症、細胞増殖の実験的な強い証拠
- デンマーク政府：「少なくとも週1回、かつ20年間の夜勤経験があった乳がん患者」を労働災害として補償

夜勤・交代制勤務とうつ症状

- 日本人看護師（1252人の日勤看護師と1780人の交代勤務従事看護師、20-59歳）を対象とした横断調査。朝方・夜型質問票で夜型の人、短時間睡眠の人は交代制勤務の有無にかかわらずうつ尺度(CES-D)と関連(Togo F et al. Chronobiol Int. 2017;34:349-59)
- 韓国看護師健康調査(2013-2015)から交代勤務群7497名（8時間3交代制）、非交代勤務群2292名のデータを解析。非交代勤務群に比べ、交代勤務群の抑うつ兆候(PHQ-9)は有意に高かった(OR=1.52, 95%CI: 1.38-1.64) (Lee HY et al. J Nurs Manag. 2016;24:192-200)

夜勤・交代制勤務と心血管疾患リスク

- 交代制勤務の有無によるCVD（心血管疾患）のリスク：1.26 (95%CI: 1.10-1.43)
- 死亡に与えるリスク：1.13 (95%CI: 0.99-1.29)
 - 冠動脈疾患 1.18 (95%CI: 1.06-1.32)
 - いずれかの循環器疾患 1.22 (95%CI: 1.09-1.37)
- 交代制勤務に入って5年経過すると、以降の5年ごとに循環器疾患の発症が7.1% (95%CI: 1.05-1.10)増加



(Torquati L et al. Scand J Work Environ Health. 2018;44:229-38)

夜勤・交代制勤務と代謝異常

- 20-39歳の韓国の大学病院に勤務する看護師934名を対象に、腹囲の変化量を5年間追跡調査。夜勤（月60時間以上、月4回以上）を行っている人では、腹囲肥満が日勤者よりも有意に多くなる
 - ✓20代の日勤者に対する夜勤者の腹囲肥満OR=1.40 (95%CI: 1.23-1.58)
 - ✓30代の同 OR=1.60 (95%CI: 1.36-1.87)(Lee GH et al. Ann Occup Environ Med. 2016;28:69)
- ノルウェーの看護師2965人のBody Mass Index (BMI)を4年間追跡調査。夜勤従事者は日勤者よりも有意に大きいBMI増加を観察 (Buchvold HV et al. Scand J Work Environ Health. 2018;44:251-7)

夜勤と早産リスク

- 全国10万人の妊婦を対象としたコホート研究（子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査））
- 1週間の労働が35時間以下で、夜勤が月1-5回の妊婦は、夜勤をせずに働いている妊婦に比べ早産リスク(<37週)が3倍(95%CI 2.48-3.60)に。

Received: 7 April 2019 | Revised: 2 October 2019 | Accepted: 2 October 2019
DOI: 10.1111/lel.12365

ORIGINAL ARTICLE

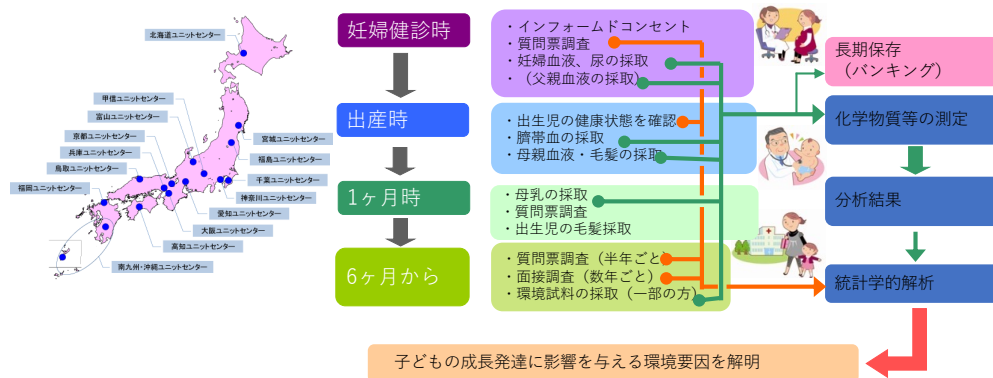
Effects of long working hours and shift work during pregnancy on obstetric and perinatal outcomes: A large prospective cohort study—Japan Environment and Children's Study

Nobuhiro Suzumori MD, PhD¹ | Takeshi Ebara PhD² | Taro Matsuki PhD² | Yasuyuki Yamada PhD^{3,4} | Sayaka Kato MD, PhD^{2,4} | Toyonori Omori MD, PhD^{5,6} | Shinji Saitoh MD, PhD⁷ | Michihiro Kamijima MD, PhD⁸ | Mayumi Sugiura-Ogasawara MD, PhD⁹ | the Japan Environment & Children's Study Group

¹Department of Obstetrics and Gynecology, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City University, Nagoya, Japan
²Department of Occupational and Environmental Health, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City University, Nagoya, Japan
³Graduate School of Health and Sports Science, Juntendo University, Chiba, Japan
⁴Department of Pediatrics and Neonatology, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City University, Nagoya, Japan
⁵Department of Health Care Policy and Management, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City University, Nagoya, Japan

Abstract
Background: The work patterns of pregnant women may be related to adverse obstetric and perinatal outcomes. This study aimed to clarify the effects of weekly working time according to frequencies of night shifts during pregnancy on adverse outcomes in Japan.
Methods: The Japan Environment and Children's Study, a prospective cohort study, was conducted in 15 regions nationwide in Japan. The study population included pregnant women with singleton pregnancies (n = 99 744). The mothers' working hours and frequencies of night shifts during the first and the second/third trimesters were assessed using a self-administered questionnaire. Outcome data were collected from medical transcripts.
Results: Compared with nonworking women, women who worked during pregnancy had significantly increased adjusted odds ratios (aORs) of threatened miscarriage (maximum aOR: 1.47, 95% confidence interval [95% CI]: 1.26-1.73) and of threat-

エコチル調査

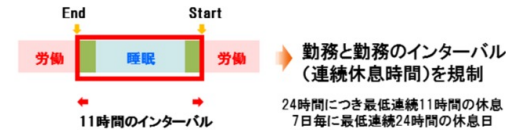


労働時間管理の新しい考え方：勤務間インターバル制度

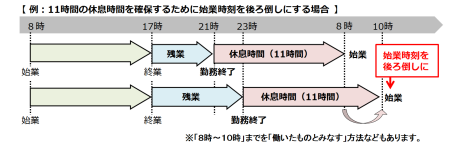
■従来の労働時間規制



■勤務間インターバル制度



労働安全衛生総合研究所Webサイト
https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/mail_mag/2015/81-column-2.html



東京労働局Webサイト
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourai_seido_tetsuzuki/interval01.html#:~:text=「勤務間インターバル」制度と、関心が高まっています%E3%80%82

対策の方向性：ルーテンフランツ9原則

1. 連続夜勤は避けるべき
2. 夜勤と日勤の交代時刻は早朝を避ける
3. 勤務交代時刻は個人に融通性を持たせるべき
4. 夜勤の勤務時間は労働負担で決め、夜勤は他の勤務より短くすべき
5. 勤務間インターバルが短くならないようにする(11時間以上)
6. 少なくとも週末を含む2連休をとる × クイックリターン
7. 連続夜勤は時計回りの正循環方式にする
8. シフトの1周期(勤務から休日まで)は長くすべきではない
9. 夜勤、休日など勤務配置、シフトローテーションは規則的に

⑥ | 過重労働の健康影響とその予防

日本における労働時間

- 全国平均年間総実労働時間（事業所規模30人以上）
 - 2,239時間（1970年）→1,726時間、うち所定内労働時間1580時間（2023年）
 - G7(仏、米、英、独、カナダ、伊、日)では7か国中中位（米、イタリア、カナダの方が長い）であるが、短時間労働者の多さが寄与
 - サービス残業の問題
 - 大都市の平均片道通勤時間は約1時間
- 完全週休二日制の導入：適用労働者数は全体の61%（2023年）

過労死：定義

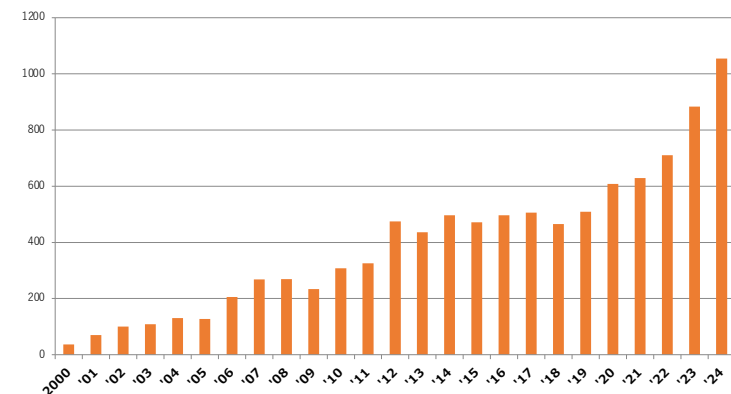
- 過労死等防止対策推進法：「業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡」、「業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡」、「死には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害」

長時間にわたる過重な労働は、脳血管疾患や虚血性心疾患との関連が強い

労働時間管理

- 労働基準法：使用者は1週40時間、1日8時間を越えて、労働者を働かせてはならない
- 労使が協定を結び（36協定）、労働基準監督署に届け出れば、時間外労働や休日出勤をさせることができる（上限規制あり）
 - 猶予規程として例外的取り扱いあり。2024.4.1以降は以下のとおり
医師：後述
自動車運転の業務：年間の時間外労働の上限が年960時間となる
- 客観的な方法による労働時間の把握義務
 - 2019.4より、使用者はタイムカードやパソコンなど、客観的な方法で従業員の労働時間の状況を把握しなければならなくなった
- 「つながらない権利」：今後、大きな労働安全衛生上の問題になると指摘されている

精神障害等労災認定件数



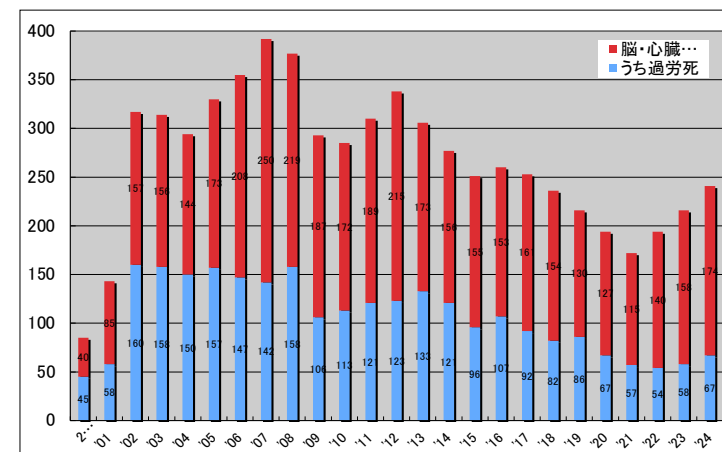
出典：労働衛生のしおり令和7年度

脳・心臓疾患の労災認定基準

- 発症当日の過激な業務への就労に加え、長期間（発症前おおむね6か月）の過重な業務により動脈硬化等が著しく進行し、発症に至る場合も認定
- 長時間労働により睡眠が不足して疲労が蓄積することに着目
- 「発症前1か月間におおむね100時間」「発症前2～6か月間にわたり、1か月あたりおおむね80時間」の時間外労働を過労死ライン

請求・認定件数ともに、業種は道路貨物運送業、職種は自動車運転従事者が他を引き離している

脳・心臓疾患労災認定件数



出典：労働衛生のしおり令和7年度

過重労働対策

- 「過重労働による健康障害防止のための総合対策」（厚労省2002年）
 - 時間外・休日労働時間の削減
 - 年次有給休暇の取得促進
 - 労働時間などの設定の改善
 - 労働者の健康管理に係る措置の徹底（次スライド）

長時間労働者への面接指導

時間外労働 月80時間>	本人の申出あり	医師による面接指導（義務）
	申出なし	医師による面接指導（努力義務）
月45時間>で必要と認めた者		医師または産業保健スタッフによる面接指導等の措置（推奨）

医師は、勤務状況、疲労の蓄積、心身の状況の確認、脳・心臓疾患やメンタルヘルスに関するリスク評価を行い、生活上および医療上の具体的指導を行う。

事業者は医師から意見聴取し、必要な事後措置を行う。

働き方改革関連法の制定（2018）

- ・時間外労働時間の削減（原則として月45時間、年360時間以内）
- ・有給休暇取得の促進
- ・テレワークの拡大
- ・健康確保と「ワーク・ライフバランス」の推進のために、勤務間インターバルの導入が事業主の努力義務に

例：トラック運転手の場合 勤務終了後、継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回ってはならない

医師については後述

医師の働き方改革

- ・これまでの日本の医療は医師の長時間労働により支えられてきた
 - 病院常勤勤務医の約4割が年960時間超、約1割が年1,860時間超の時間外・休日労働
 - 36協定未締結、客観的な時間管理が行われていない等、労務管理が不十分
 - 患者への病状説明、血圧測定、記録測定等、業務が医師に集中



《目指す姿》

- ・労務管理の徹底、労働時間の短縮により医師の健康を確保
- ・全ての医療専門職が自らの能力を活かし、より能動的に対応
- ・質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～） 法改正で対応				
地域医療等の確保 医療機関が医師の労働時間短縮計画を評価する計画 都道府県知事が指定 医療機関が計画に基づく取組を実施	医療機関に適用する水準	年の上限時間	面接指導	休息時間の確保
	A（一般労働者と同程度）	960時間	義務	努力義務
	名市大病院 連携B（医師を派遣する病院）	1,860時間 ※2035年度末を目標に終了		義務
	B（救急医療等）	1,860時間		
	C-1（臨床・専門研修）			
C-2（高度技能の修得研修）				
			面接指導	休息時間の確保
			健康状態を医師がチェック	連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制（または代償休息）

厚労省HPより引用 <https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001129457.pdf>

勤務間インターバル：通常日勤では24時間以内に継続9時間の休息時間（当直明けの連続勤務28時間制限と勤務間インターバル18時間）

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間

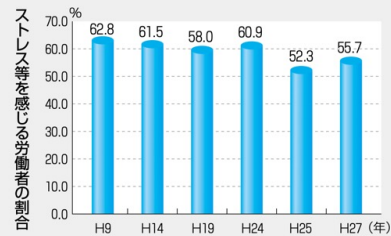
- ×診療ガイドラインについての勉強（例：専門医試験目的など）
- ×新しい治療法、検査・診断法や新薬についての勉強
- ×業務上受講が義務づけられていない研修・講習会の受講

これらは、診療の準備または診療の後処理として不可欠でない場合には、労働時間に該当しない

⑦ | 職場のメンタルヘルス

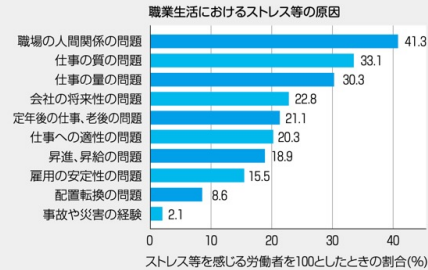
労働者の心の健康に関する現状

図1 職業生活でのストレス等の状況



資料 H9～H24 は「労働者健康状況調査」、H25、H27 は「労働安全衛生調査（実態調査）」（厚生労働省 各年版）

図2 職業生活におけるストレス等の原因



資料「平成24年労働者健康状況調査」（厚生労働省）

厚生労働省Webサイト「職場における心の健康づくり」
<https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyoukuanzeniseibu/0000153859.pdf>

労働者の心の健康の保持増進に関する指針（厚労省2006）

- 職場のメンタルヘルス対策を計画的に推進するために安全衛生委員会で「心の健康づくり計画」を立案
- 職場では「**4つのケア**」を推進
 1. 労働者自身によるセルフケア
 2. 管理監督者が行うラインによるケア
 3. 産業スタッフなどによるケア
 4. 事業場外資源によるケア
- 効果的対策として、教育研修および情報提供、職場環境などの把握と改善、メンタルヘルス不調への気づきと対応、職場復帰における支援を、個人情報の保護とともに掲げる

ストレスチェック制度

- 常時使用する労働者に対して、医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を1年以内ごとに1回、実施することが事業者の義務（2015.12～）
- 「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域を全て含み、数値評価する
- ストレスチェックの個人結果は、労働者に直接通知（事業者には提供しない）
- 高ストレスと判定された労働者からの申出に基づき、事業者は医師による面接指導を受けさせる。必要に応じ就業上措置を実施。
- 集団的な集計・分析の実施結果に基づき、職場環境の改善を行う（事業者の努力義務）